城院帮 ER 图与数据结构

G04 · 2026年11月8日 · PowerDesigner 16.5 · SRS V1.5.2

本册按需求分析的数据字典与联系表组织。逻辑模型经 PowerDesigner 原生转换并校核，共27个实体、134个字段、30条逻辑联系。CDM 的28条概念联系完整保留，两条多对多关系在逻辑层拆为四条一对多关系。数据类型为需求层逻辑类型。

实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，○ 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ID 逻辑标识，TEXT 文本，HASH 不可逆摘要，ENUM 枚举，BOOL 布尔值，INT 整数，SINT 有符号整数，TIME 时间点，DATE 业务日期，KEY 幂等键。

分区图索引

ER01 账号与认证 · 第2页

ER02 经验文章与正文 · 第3页

ER02A 文章归属与岗位公司 · 第4页

ER02B 正文版本与图片引用 · 第5页

ER03 交流与激励 · 第6页

ER03A 评论与认可收藏 · 第7页

ER03B 币账本与贡献 · 第8页

ER04 治理与运维 · 第9页

ER04A 案件与处理 · 第10页

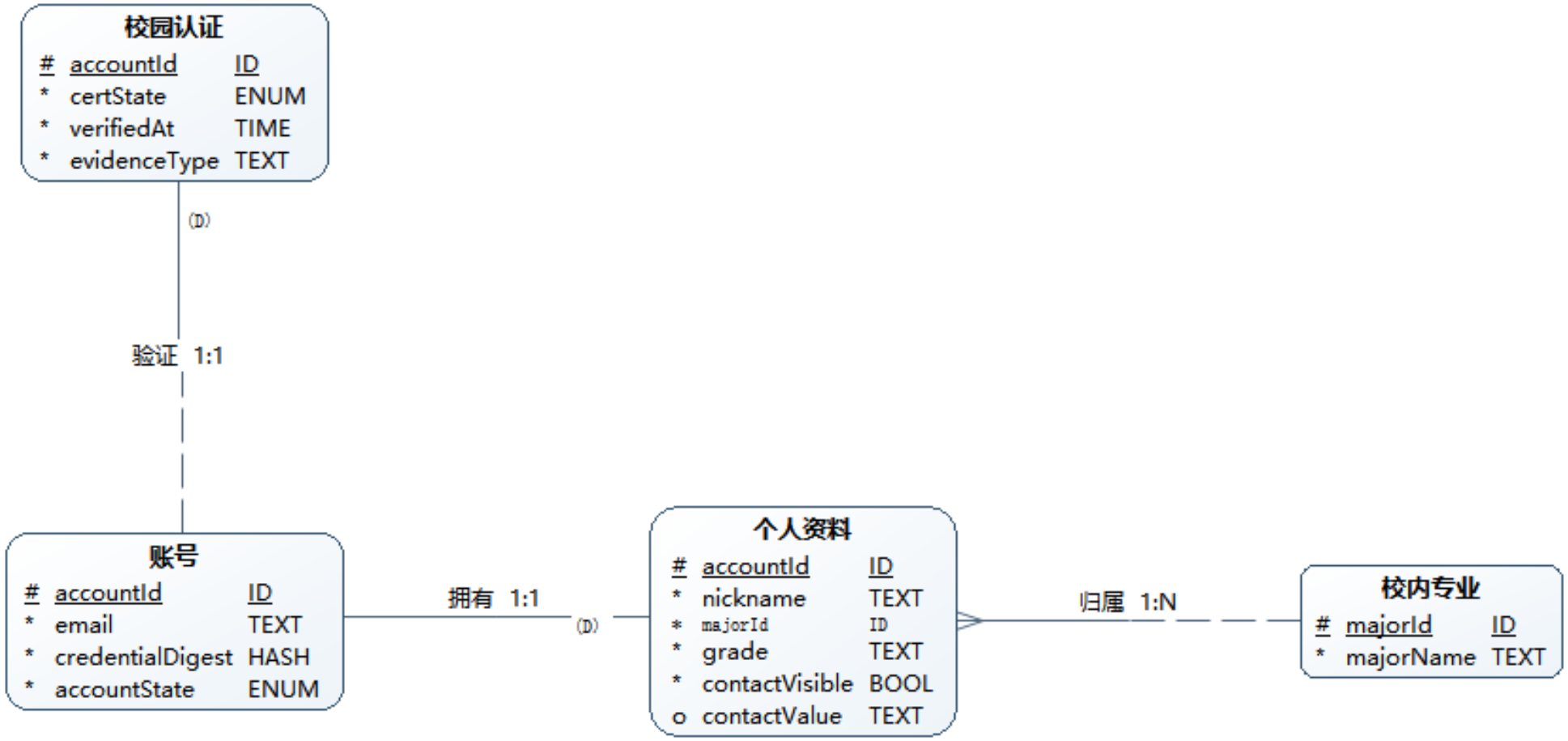
ER04B 运维任务与备份 · 第11页

ER05 作者荣誉 · 第12页

ER06 会话与邮箱校验 · 第13页

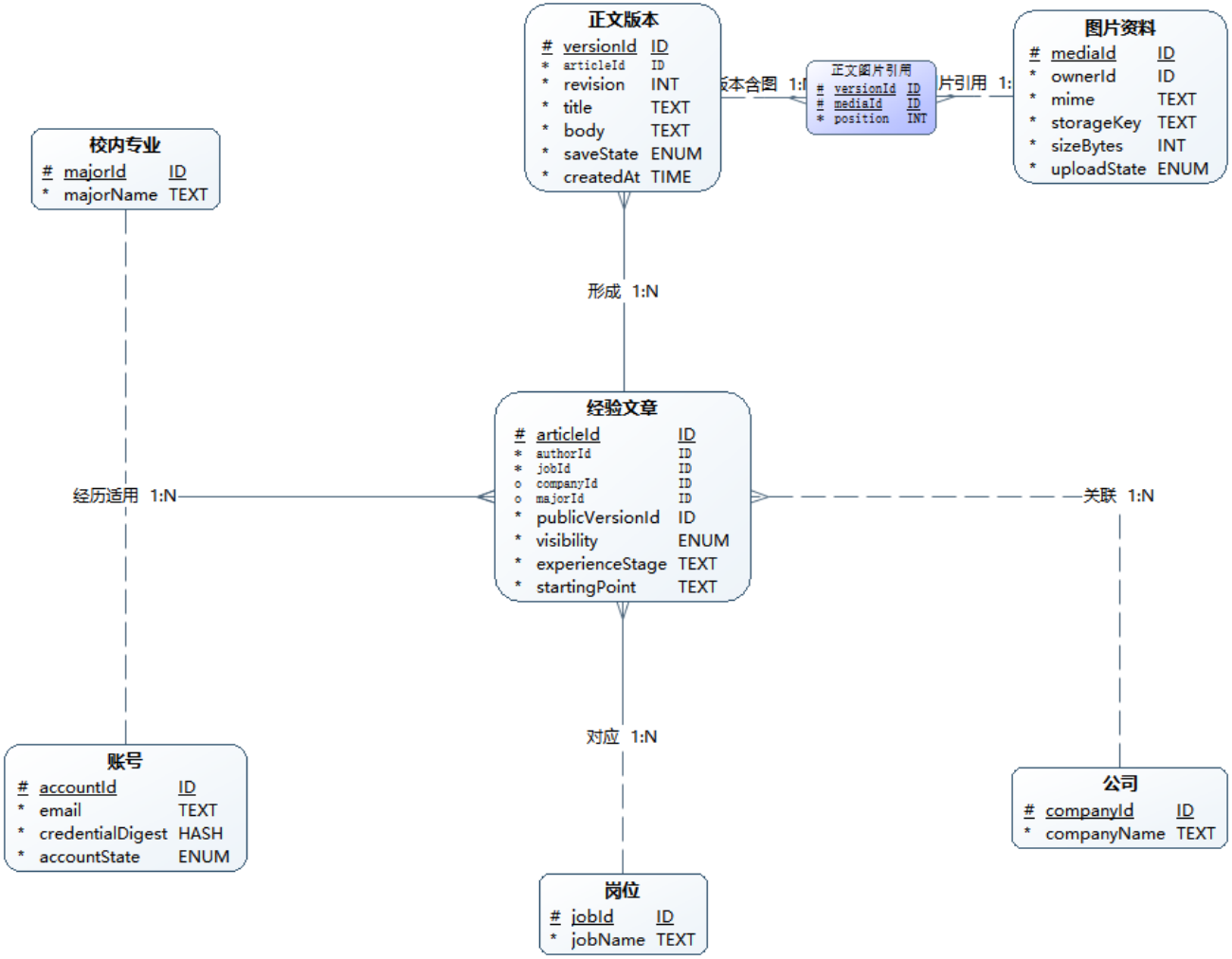
ER07 通知与阅读进度 · 第14页

ER01 账号与认证 逻辑 ER 图



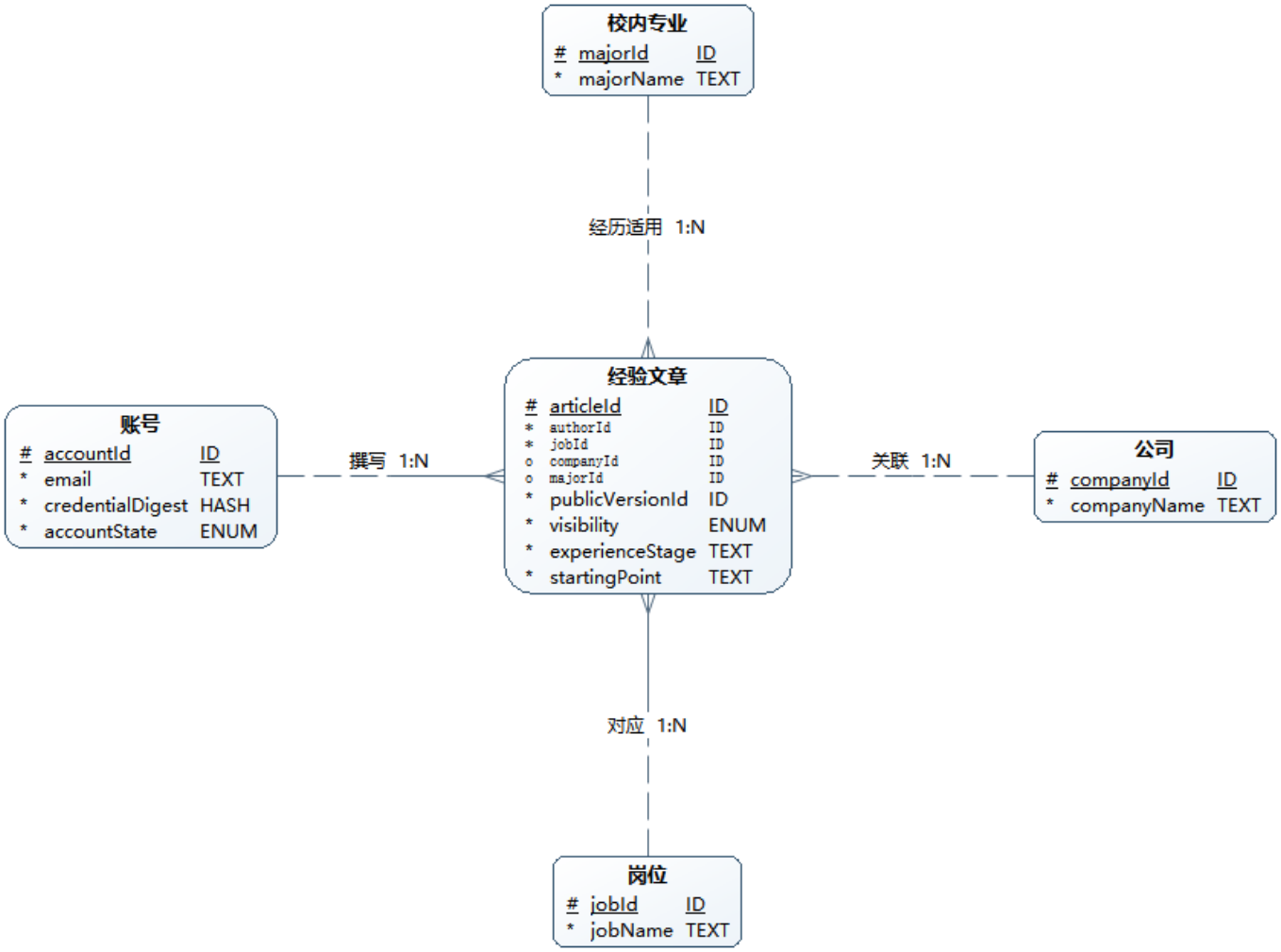
实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，〇 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ER02 经验文章与正文 逻辑 ER 图



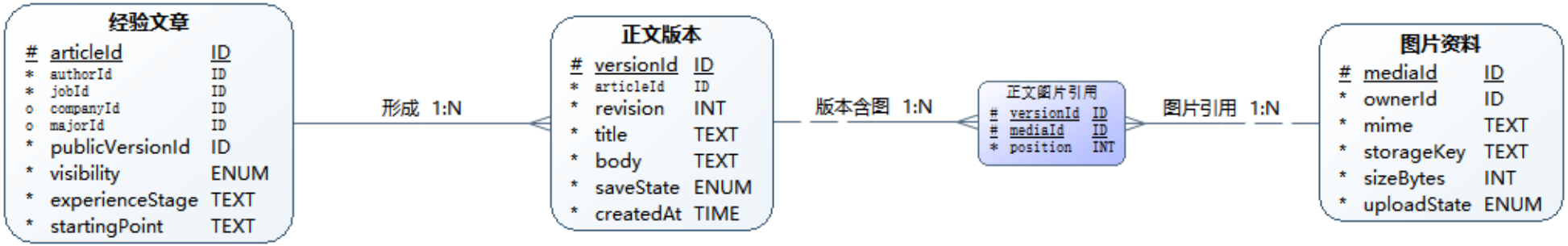
实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，○ 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ER02A 文章归属与岗位公司 逻辑 ER 图



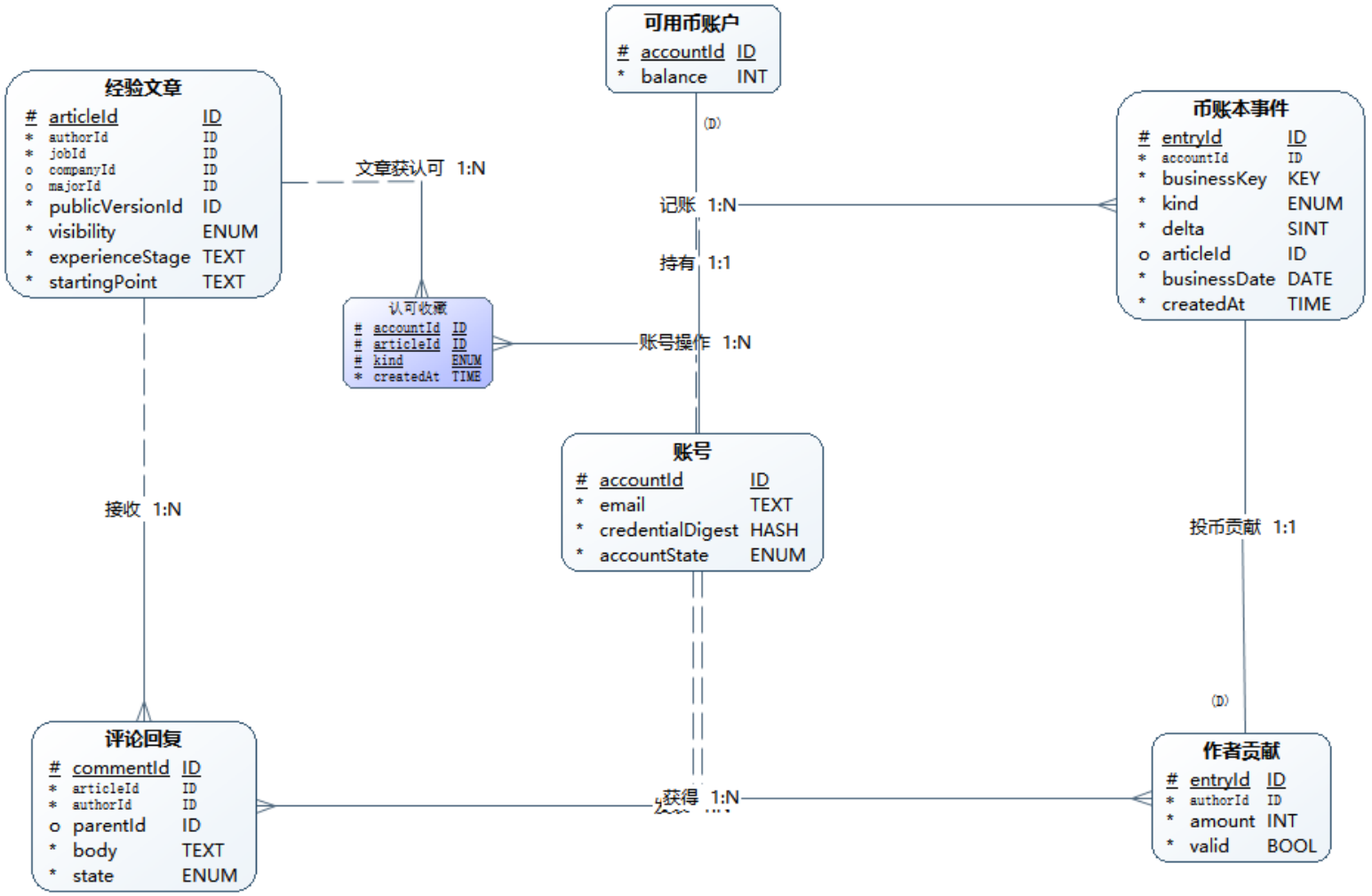
实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，〇 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ER02B 正文版本与图片引用 逻辑 ER 图



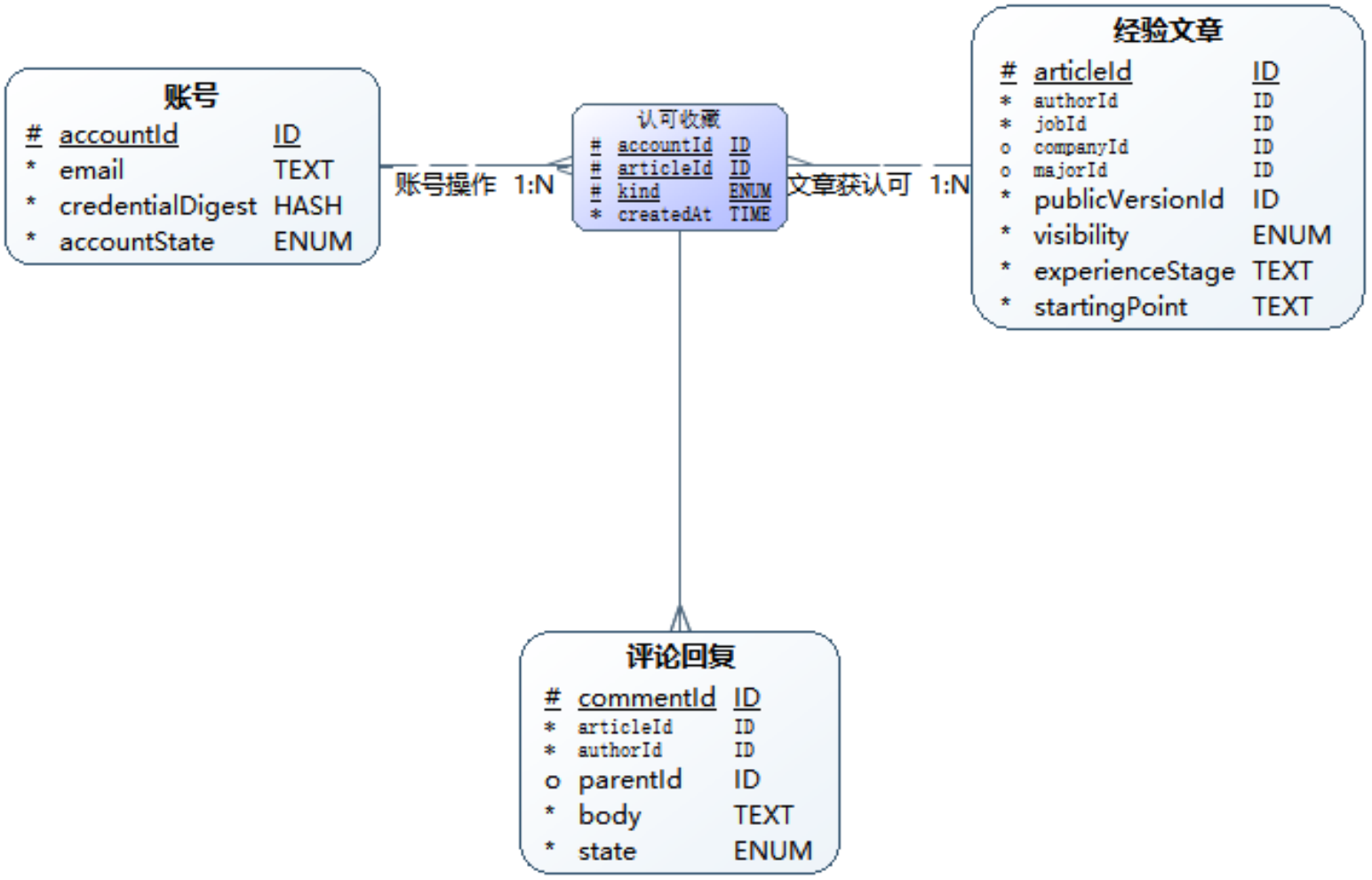
正文图片引用 MediaRef 承接正文版本与图片资料的多对多引用，position 表示在正文中的顺序。

ER03 交流与激励 逻辑 ER 图



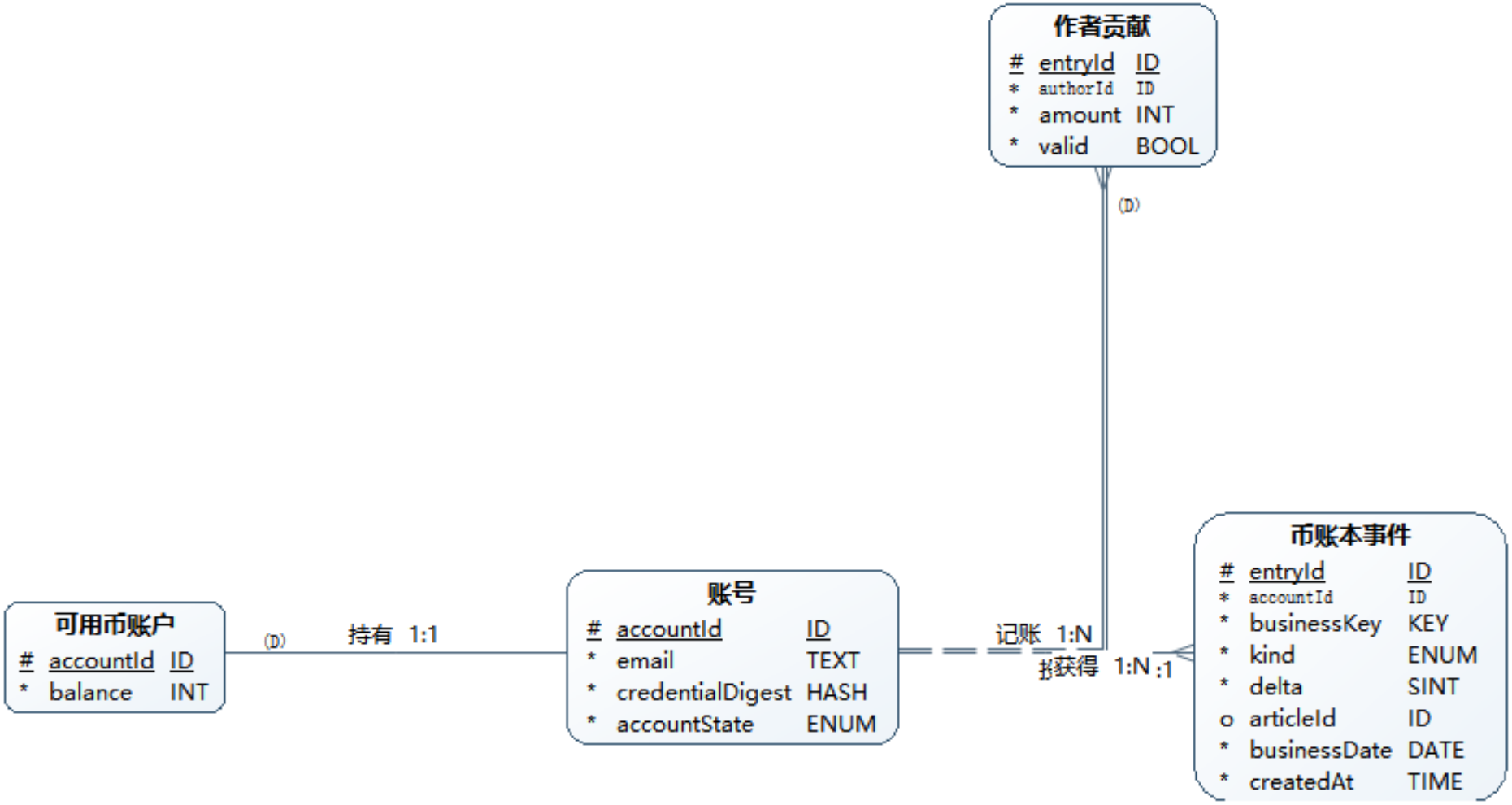
实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，〇 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ER03A 评论与认可收藏 逻辑 ER 图



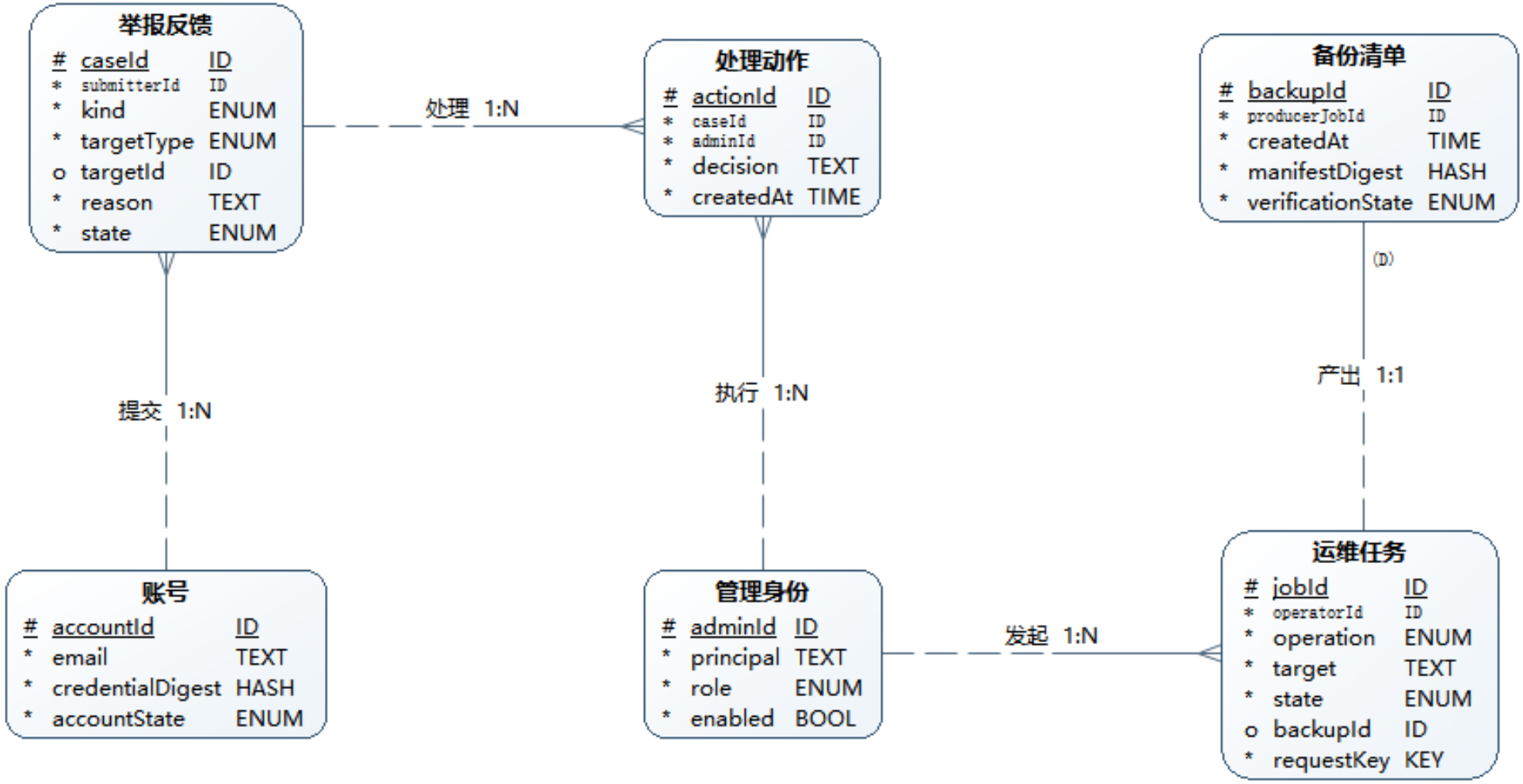
认可收藏 Reaction 承接账号与文章的多对多关系。accountId、articleId 与 kind 共同构成主标识。

ER03B 币账本与贡献 逻辑 ER 图



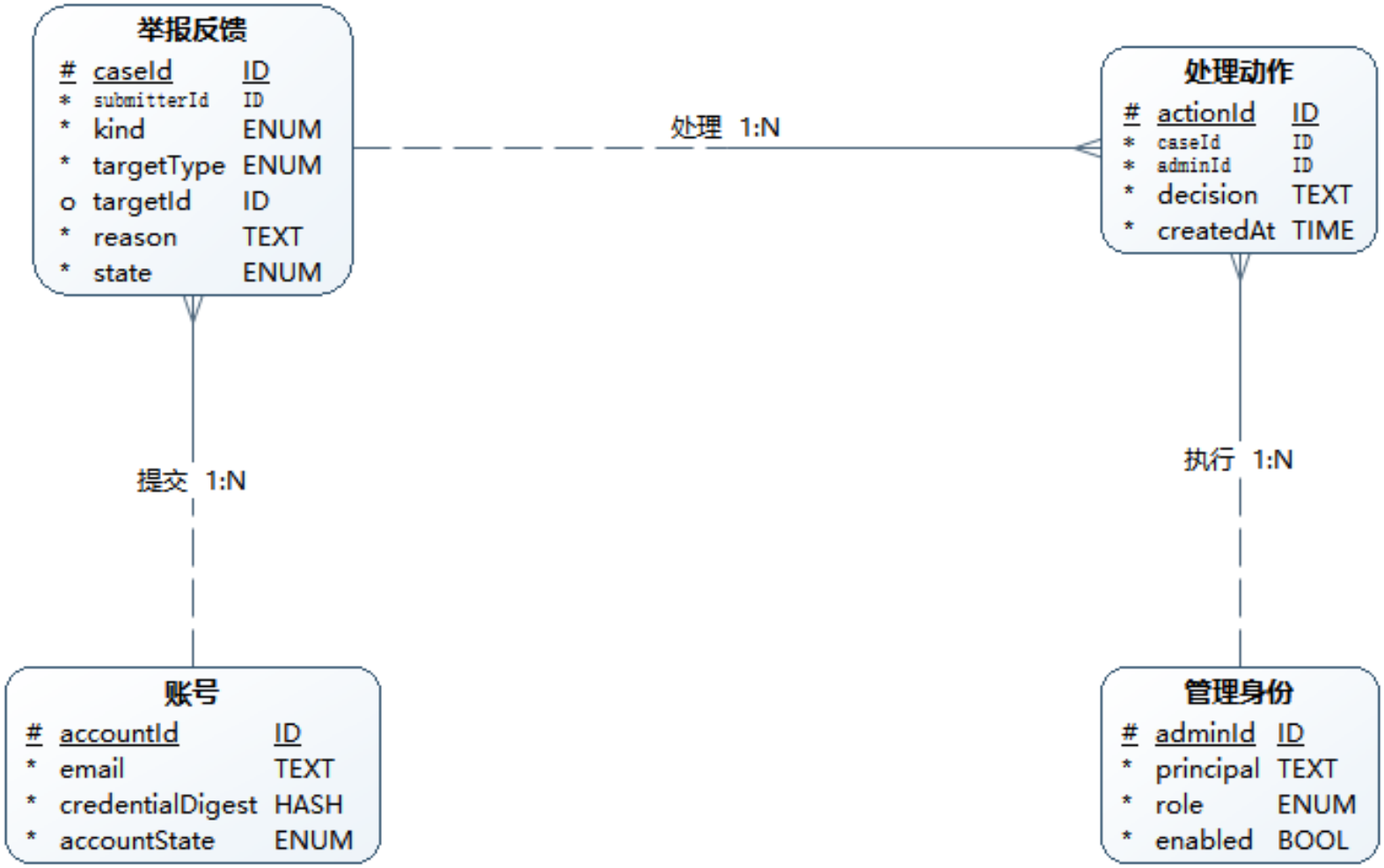
实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，〇 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ER04 治理与运维 逻辑 ER 图



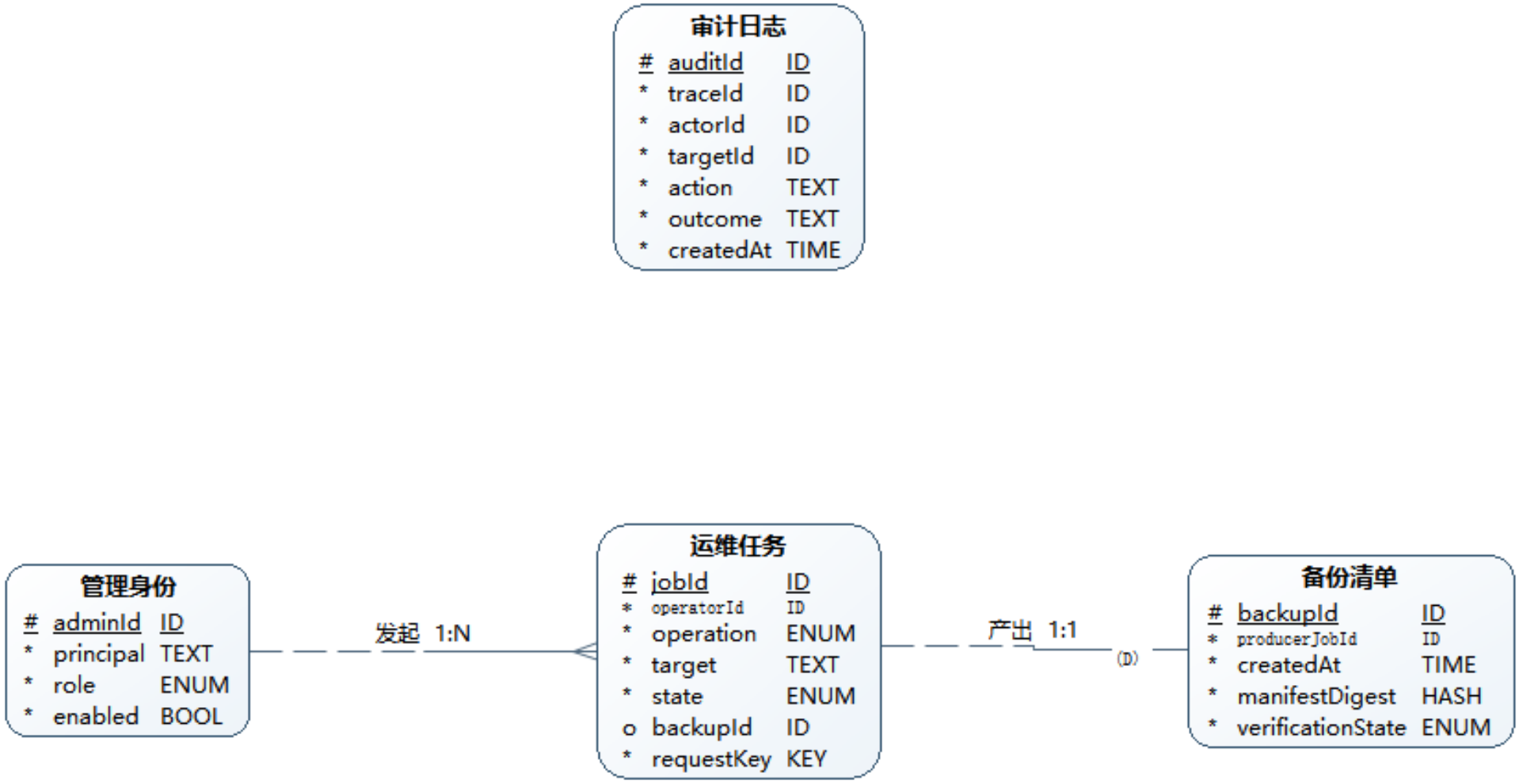
实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，〇 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ER04A 案件与处理 逻辑 ER 图



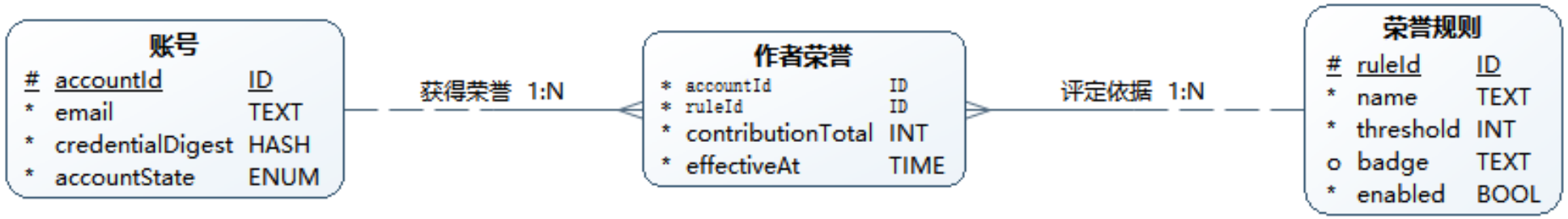
实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，〇 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ER04B 运维任务与备份 逻辑 ER 图



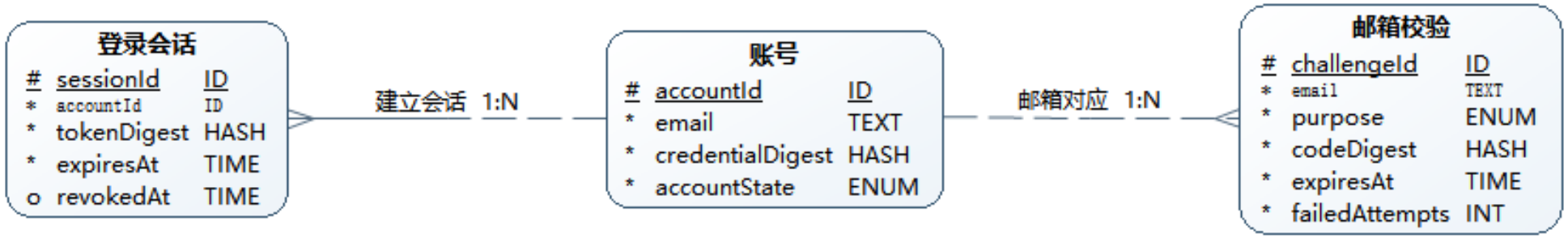
审计日志 AuditEvent 通过对象类型和标识定位业务对象，实体框单列。

ER05 作者荣誉 逻辑 ER 图



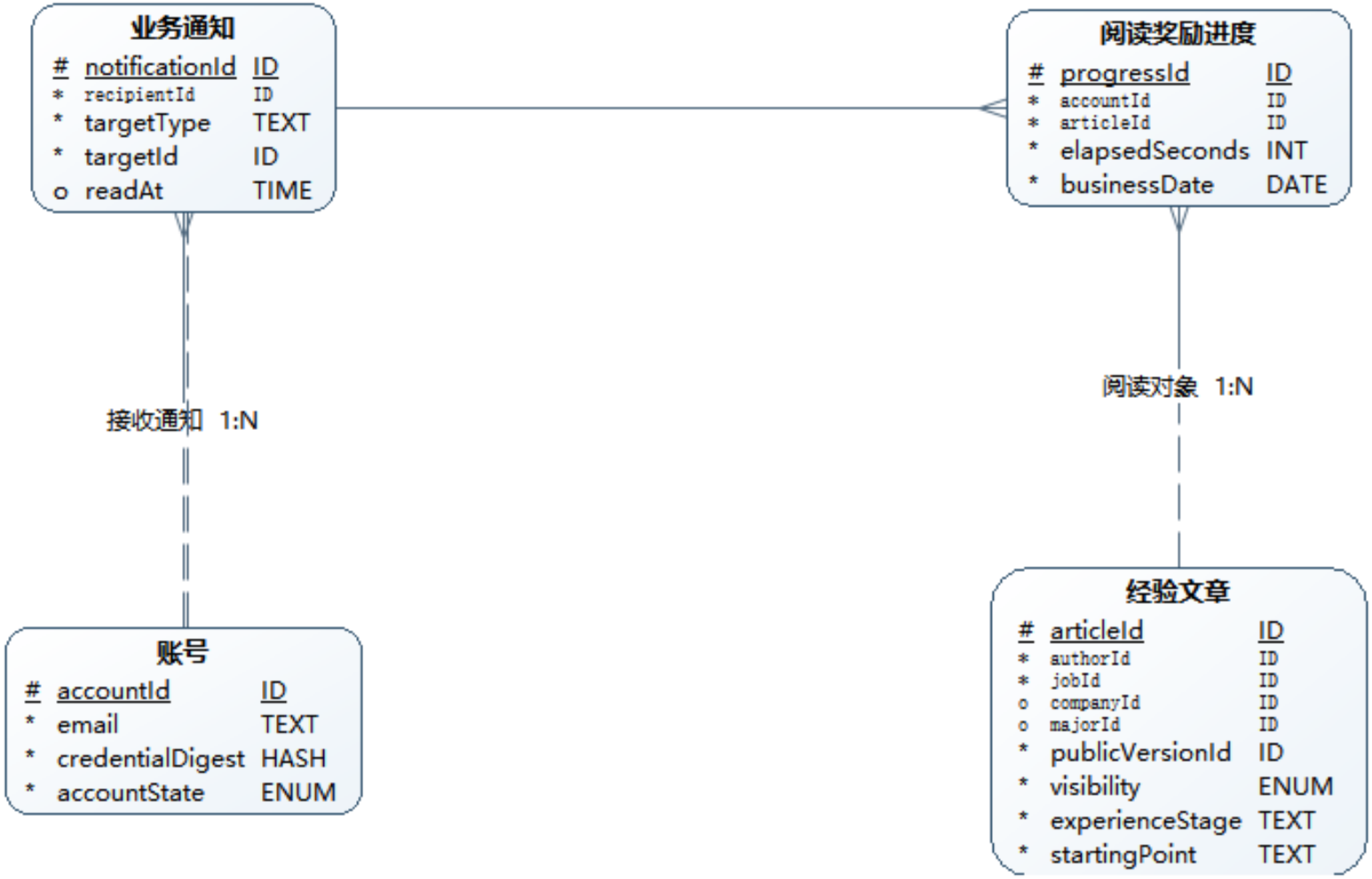
作者荣誉字段沿用 SRS，主标识由设计阶段明确。

ER06 会话与邮箱校验 逻辑 ER 图



实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，〇 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

ER07 通知与阅读进度 逻辑 ER 图



实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标1:1或1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，〇 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表6-1。

实体字段表

字段含义、逻辑类型、主标识和可空性按 SRS 第8章。主标识为概念标识。长度、格式和语义规则用于需求核对。

账号 Account · D1

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
accountId	唯一标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。不可变主标识
email	校园邮箱	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。唯一且私有
credentialDigest	凭证摘要	不可逆摘要	—	否	非空摘要值；不保存明文秘密；算法与编码由设计定义。不得保存明文密码
accountState	状态	枚举	—	否	ACTIVE或DISABLED。ACTIVE或DISABLED

个人资料 Profile · D1

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
accountId	账号标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识且关联账号
nickname	昵称	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。公开名
majorId	专业标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联校内专业
grade	年级	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。当前年级
contactVisible	联系开关	布尔值	—	否	true或false。默认不公开
contactValue	联系方式	Unicode文本	—	是	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。仅经认证且作者允许时返回

校园认证 Certification · D1

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
accountId	账号标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识且关联账号
certState	认证状态	枚举	—	否	UNVERIFIED或VERIFIED或REVOKED。UNVERIFIED或VERIFIED或REVOKED
verifiedAt	验证时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。成功后记录
evidenceType	依据类型	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。本期EMAIL

邮箱校验 EmailChallenge · D1

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
challengeId	校验标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
email	校园邮箱	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。私有
purpose	用途	枚举	—	否	REGISTER或PASSWORD_RESET。REGISTER或PASSWORD_RESET
codeDigest	验证码摘要	不可逆摘要	—	否	非空摘要值；不保存明文秘密；算法与编码由设计定义。不存明文
expiresAt	截止时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。早于当前时间即失效
failedAttempts	错误次数	整数	—	否	≥0。非负整数

校内专业 Major · D1

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
majorId	专业标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
majorName	专业名	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。标准名称

经验文章 Article · D2

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
articleId	文章标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
authorId	作者标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联账号
jobId	岗位标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主要浏览入口
companyId	公司标识	逻辑标识	—	是	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。可空筛选
majorId	经历专业标识	逻辑标识	—	是	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。支持同专业筛选
publicVersionId	公开版本	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。发布后指向有效版本
visibility	可见状态	枚举	—	否	DRAFT或PUBLIC或WITHDRAWN或HIDDEN。DRAFT或PUBLIC或WITHDRAWN或HIDDEN
experienceStage	经历阶段	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。经历发生时的年级
startingPoint	当时基础	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。与当前个人资料区分

正文版本 ArticleVersion · D2

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
versionId	版本标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
articleId	文章标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联文章
revision	修订号	整数	—	否	≥0。同文唯一且单调递增
title	标题	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。非空
body	正文块	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。文字图片和来源的有序组合
saveState	保存状态	枚举	—	否	DRAFT或PUBLISHED。DRAFT或PUBLISHED
createdAt	形成时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。保存时间

图片资料 Media · D2

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
mediaId	文件标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
ownerId	所有者	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联账号
mime	文件类型	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。以实际内容校验
storageKey	存储键	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。服务端生成
sizeBytes	大小字节	整数	—	否	≥0。正整数
uploadState	状态	枚举	—	否	UPLOADING或READY或FAILED。UPLOADING或READY或FAILED

正文图片引用 MediaRef · D2

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
versionId	版本标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。复合主标识之一
mediaId	文件标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。复合主标识之一
position	顺序	整数	—	否	≥0。非负整数

岗位 Job · D2

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
jobId	岗位标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
jobName	岗位名称	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。规范名

公司 Company · D2

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
companyId	公司标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
companyName	公司名	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。用于筛选，不代表平台背书

评论回复 Comment · D3

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
commentId	评论标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
articleId	文章标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联文章
authorId	评论者	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联账号
parentId	上级评论	逻辑标识	—	是	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。可空且属于同文
body	内容	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。文字及图片引用
state	状态	枚举	—	否	VISIBLE或DELETED或HIDDEN。VISIBLE或DELETED或HIDDEN

认可收藏 Reaction · D3

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
accountId	账号标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。复合主标识之一
articleId	文章标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。复合主标识之一
kind	类型	枚举	是	否	LIKE或FAVORITE，复合主标识之一。LIKE或FAVORITE，复合主标识之一
createdAt	时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。重复提交不得新增第二行

可用币账户 Wallet · D4

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
accountId	账号标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
balance	余额	整数	—	否	≥0。非负整数；与账本一致

币账本事件 CoinEntry · D4

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
entryId	事件标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
accountId	账号标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。发生者
businessKey	幂等键	幂等键	—	否	8—64个字母、数字、下划线或连字符。同一业务作用唯一
kind	类型	枚举	—	否	LOGIN_REWARD或READ_REWARD或DONATION。LOGIN_REWARD或READ_REWARD或DONATION
delta	币变动	有符号整数	—	否	奖励为正，投币为负；按业务及账本一致性校验。奖励为正投币为负
articleId	文章标识	逻辑标识	—	是	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。投币时必填
businessDate	业务日	业务日期	—	否	有效公历日YYYY-MM-DD；正则后仍校验日期语义。Asia/Shanghai自然日
createdAt	时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。入账时间

作者贡献 Contribution · D4

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
entryId	投币事件	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识且关联币账本
authorId	受益作者	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联账号
amount	贡献币数	整数	—	否	单次1或2；每用户每文章累计≤2。等于对应扣币绝对值
valid	有效性	布尔值	—	否	true或false。治理撤销必须留痕

举报反馈 Case · D5

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
caseId	案件标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
submitterId	提交者	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联账号
kind	类别	枚举	—	否	REPORT或FEEDBACK。REPORT或FEEDBACK
targetType	目标类型	枚举	—	否	ARTICLE或COMMENT或PLATFORM。ARTICLE或COMMENT或PLATFORM
targetId	目标标识	逻辑标识	—	是	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。平台反馈可空
reason	理由	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。文字及证据图片
state	处理状态	枚举	—	否	OPEN或PROCESSING或NEEDS_ACTION或CLOSED。OPEN或PROCESSING或NEEDS_ACTION或CLOSED

处理动作 ModerationAction · D5

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
actionId	动作标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
caseId	案件标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联案件
adminId	管理员	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联管理身份
decision	处置	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。理由与结果
createdAt	时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。不可由作者删除

管理身份 AdminIdentity · D5

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
adminId	管理标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
principal	登录名	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。非普通用户自动升级
role	管理范围	枚举	—	否	COMMUNITY或OPS。COMMUNITY或OPS
enabled	是否可用	布尔值	—	否	true或false。停用后受限请求拒绝

运维任务 OpsJob · D6

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
jobId	任务标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
operatorId	运维身份	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联管理身份
operation	操作	枚举	—	否	DEPLOY或RESTART或BACKUP或RESTORE。DEPLOY或RESTART或BACKUP或RESTORE
target	目标	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。受控白名单
state	状态	枚举	—	否	QUEUED或RUNNING或VERIFYING或SUCCEEDED或FAILED或RECONCILE。QUEUED或RUNNING或VERIFYING或SUCCEEDED或FAILED或RECONCILE
backupId	备份标识	逻辑标识	—	是	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。恢复时必填
requestKey	幂等键	幂等键	—	否	8—64个字母、数字、下划线或连字符。重复提交不重复执行

备份清单 Backup · D6

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
backupId	备份标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
producerJobId	产生任务	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联成功备份任务
createdAt	备份时点	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。需展示恢复覆盖时点
manifestDigest	清单摘要	不可逆摘要	—	否	非空摘要值；不保存明文秘密；算法与编码由设计定义。数据库和图片目录一致性
verificationState	校验状态	枚举	—	否	VALID或INVALID。VALID或INVALID

审计日志 AuditEvent · D6

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
auditId	审计标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
traceId	追踪标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联调用链
actorId	操作者	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。可脱敏
targetId	对象	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联文章案件或任务
action	动作	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。权限拒绝及关键写入留痕
outcome	结果	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。成功失败及错误码
createdAt	时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。便于定位，不含密码验证码令牌

荣誉规则 HonorRule · D4

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
ruleId	规则标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
name	称号	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。最高已确认城院之星
threshold	有效贡献门槛	整数	—	否	>0；按已启用规则评定。完整表须经确认后启用
badge	图案引用	Unicode文本	—	是	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。按已确认规则配置
enabled	是否启用	布尔值	—	否	true或false。未确认规则不启用

作者荣誉 HonorAward · D4

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
accountId	账号标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联账号
ruleId	规则标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联已启用规则
contributionTotal	有效贡献	整数	—	否	≥0。依据Contribution汇总，不以可花余额代替
effectiveAt	生效时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。规则版本与评定时间留存

登录会话 Session · D1

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
sessionId	会话标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
accountId	账号标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联账号
tokenDigest	令牌摘要	不可逆摘要	—	否	非空摘要值；不保存明文秘密；算法与编码由设计定义。不存公开令牌
expiresAt	截止时间	时间点	—	否	有效时间；显示按Asia/Shanghai。过期不可访问
revokedAt	撤销时间	时间点	—	是	有效时间；显示按Asia/Shanghai。可空，退出后记录

业务通知 Notification · D5

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
notificationId	通知标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
recipientId	接收账号	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。仅本人读取
targetType	关联类型	Unicode文本	—	否	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽。文章评论案件或身份事件
targetId	关联标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。跳转时仍校验权限
readAt	已读时间	时间点	—	是	有效时间；显示按Asia/Shanghai。可空

阅读奖励进度 ReadProgress · D4

字段	含义	逻辑类型	主标识	可空	长度、范围及业务约束
progressId	进度标识	逻辑标识	是	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。主标识
accountId	账号标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联认证账号
articleId	文章标识	逻辑标识	—	否	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体。关联阅读文章
elapsedSeconds	累计秒数	整数	—	否	≥0。达到180秒可申请奖励
businessDate	业务日期	业务日期	—	否	有效公历日YYYY-MM-DD；正则后仍校验日期语义。每日只领一次，领取以账本业务键去重

数据结构与格式规则

加号表示字段顺序组合，圆括号表示可选项，花括号表示重复，中括号内竖线表示选一项。结构式和正则沿用 SRS 第8章。

数据结构式

名称	定义或规则
ArticleInput	title + jobId + (companyId) + (majorId) + experienceStage + startingPoint + 1{ContentBlock} + expectedRevision
ContentBlock	[TextBlock|ImageRef|SourceLink]
TextBlock	text
ImageRef	mediaId + position + (caption)
SourceLink	url + description
AuthInput	email + password + challengeId + code
InteractionInput	articleId + [CommentInput|ReactionInput|CoinInput|RewardInput|ContactQuery]
CoinInput	amount + requestKey；amount∈{1,2}，累计而非单次额度≤2
CaseInput	kind + targetType + (targetId) + reason + {EvidenceImage}
OpsInput	operation + target + requestKey + (backupId) + confirmation
BusinessResult	status + code + message + traceId + (data)

正则与输入格式

名称	定义或规则
校园邮箱	^[A-Za-z0-9._%+-]+@stu\.hzcu\.edu\.cn$
验证码	^[0-9]{6}$
普通数字标识	^[1-9][0-9]{0,18}$
UUID校验标识	^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$
幂等键	^[A-Za-z0-9_-]{8,64}$
业务日期	^\d{4}-\d{2}-\d{2}$
可见状态	^(DRAFT|PUBLIC|WITHDRAWN|HIDDEN)$
运维操作	^(DEPLOY|RESTART|BACKUP|RESTORE)$
资料链接	^https?://[^\s]+$